

5.2) Najdeme všechna vektorová čísla z, které jsou
 osovými podprostor, např. $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Tato matice bude tvaru

$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$, pro dva vlastní čísla budou levá strana
 následující rovnice SLR: $\begin{pmatrix} a-2 & b & c \\ d & e-2 & f \\ g & h & i-2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$, $\begin{pmatrix} a-1 & b & c \\ d & e-1 & f \\ g & h & i-1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$

$\begin{pmatrix} a-3 & b & c \\ d & e-3 & f \\ g & h & i-3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$. Budeme řešit SLR, kde rovnice
 budou stejné, tj. $\begin{pmatrix} a-2 & b & c \\ a-2 & 2b & c \\ a-3 & b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ a tohle

všechno pro ostatní 2 matice. Po rozřešení všech třech
 SLR vyjde: $a=3, b=-1, c=1, d=1, e=1, f=1, g=1, h=1, i=3$

Ověření: $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0$, $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$, $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$, všechno sedí